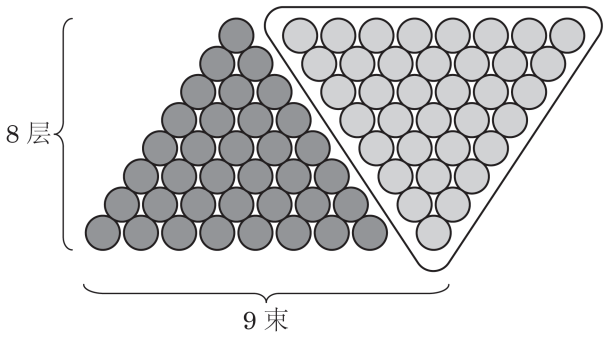


图 4-1-3

一般地，将数列$\{a_n\}$的前 n 项和记作 S_n，即

$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n=\sum_{i=1}^{n}a_i.$$

根据等差数列的通项公式，上式可以写为

$$S_n=a_1+(a_1+d)+\cdots+[a_1+(n-2)d]+[a_1+(n-1)d]. \quad ①$$

受高斯算法的启示，我们又可将 S_n 表示为

$$\begin{aligned}S_n&=a_n+a_{n-1}+\cdots+a_2+a_1\\&=a_n+(a_n-d)+\cdots+[a_n-(n-2)d]+[a_n-(n-1)d]. \quad ②\end{aligned}$$

由①+②，得

$$\begin{aligned}2S_n&=\underbrace{(a_1+a_n)+(a_1+a_n)+\cdots+(a_1+a_n)+(a_1+a_n)}_{n\text{个}}\\&=n(a_1+a_n).\end{aligned}$$

于是就可得到等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和公式

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}.$$

特别地

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

由于 $a_n=a_1+(n-1)d$，上述公式又可以写作

$$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d.$$

例 4 设数列$\{a_n\}$为等差数列，其前 n 项和为 S_n.

(1) 已知 $a_1=50$，$a_8=15$，求 S_8；

(2) 已知 $a_1=0.7$，$a_2=1.5$，求 S_7；

(3) 已知 $a_4=7$，求 S_7.

解 (1) 由等差数列的前 n 项和公式，得